

कक्षा 12 | भौतिक विज्ञान (Physics)

अध्याय 12: परमाणु (Atom)

1. संक्षिप्त परिचय (Introduction)

परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्म कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता परंतु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। इस अध्याय में हम परमाणु की आंतरिक संरचना, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, बोर का परमाणु मॉडल तथा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का विस्तृत अध्ययन करेंगे, जो बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है।

2. महत्वपूर्ण परिभाषाएँ (Important Definitions)

- असर पैरामीटर (Impact Parameter - b):** अल्फा कण के प्रारंभिक वेग सदिश की परमाणु के केंद्र (नाभिक) से लंबवत दूरी को असर पैरामीटर कहते हैं।
- निकटतम पहुंच की दूरी (Distance of Closest Approach - r_0):** जब कोई तीव्रगामी अल्फा कण नाभिक की ओर सीधा जाता है, तो एक निश्चित दूरी पर उसकी संपूर्ण गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और वह वहीं से वापस लौट जाता है। इस न्यूनतम दूरी को निकटतम पहुंच की दूरी कहते हैं। इससे नाभिक के आकार का आकलन होता है।
- उत्तेजन विभव (Excitation Potential):** वह न्यूनतम त्वरित विभव जो किसी इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा दे सके कि वह परमाणु को निम्नतम ऊर्जा स्तर से किसी उच्च (उत्तेजित) ऊर्जा स्तर में पहुंचा सके।
- आयनन विभव (Ionization Potential):** परमाणु के सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन को परमाणु से पूर्णतः बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम त्वरित विभव आयनन विभव कहलाता है। (H-परमाणु के लिए = 13.6 V)

3. मुख्य सूत्र (Formula Box)

1. निकटतम पहुंच की दूरी (r_0)

$$r_0 = (1 / 4\pi\epsilon_0) \cdot (2Ze^2 / K)$$

जहाँ K = गतिज ऊर्जा, Z = परमाणु क्रमांक

2. बोर का कोणीय संवेग क्वांटमीकरण सिद्धांत

$$L = mvr = nh / 2\pi$$

जहाँ $n = 1, 2, 3, \dots$ (मुख्य क्वांटम संख्या), h = प्लांक नियतांक

3. n-वीं कक्षा की त्रिज्या (r_n) तथा ऊर्जा (E_n)

$$r_n = (n^2 h^2 \epsilon_0) / (\pi m Z e^2) = 0.53 \cdot (n^2 / Z) \text{ \AA}$$

$$E_n = -13.6 \cdot (Z^2 / n^2) \text{ eV}$$

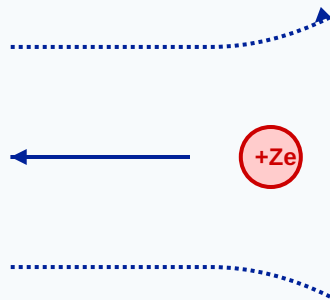
4. रिडबर्ग सूत्र (Rydberg Formula)

$$1/\lambda = R \cdot Z^2 [(1 / n_1^2) - (1 / n_2^2)]$$

जहाँ $R = 1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$ (रिडबर्ग नियतांक)

याद रखने योग्य ट्रिक: हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होती है, जो यह दर्शाती है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधा हुआ है। यदि ऊर्जा शून्य या धनात्मक हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है।

4. हस्तलिखित रेखाचित्र (Handwritten Diagrams)



चित्र 1: रदरफोर्ड अल्फा-कण प्रकीर्णन (हस्तचित्र प्रारूप)



चित्र 2: हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऊर्जा स्तर आरेख

5. महत्वपूर्ण बोर्ड परीक्षा प्रश्न एवं उत्तर (1 से 30)

[अति लघु उत्तरीय प्रश्न - 2 अंक]

प्रश्न 1: थॉमसन के परमाणु मॉडल के दो मुख्य दोष लिखिए। **MP 2022, 24**

उत्तर: 1. यह मॉडल अल्फा कणों के बड़े कोण पर होने वाले प्रकीर्णन की व्याख्या करने में पूरी तरह असफल रहा।
2. यह हाइड्रोजन परमाणु के रैखिक स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका।

प्रश्न 2: रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल की दो सीमाएँ बताइए। **MP 2023**

उत्तर: 1. **परमाणु के स्थायित्व के संबंध में:** विद्युत गतिकी के अनुसार, त्वरित इलेक्ट्रॉन को लगातार ऊर्जा उत्सर्जित करनी चाहिए, जिससे उसकी कक्षा छोटी हो जाएगी और वह नाभिक में गिर जाएगा। यह मॉडल इसका समाधान नहीं दे पाया।
2. यह सतत स्पेक्ट्रम की जगह रैखिक स्पेक्ट्रम मिलने का कारण नहीं समझा सका।

प्रश्न 3: बोर के क्वांटमीकरण के द्वितीय प्रतिबंध का कथन लिखिए। **NCERT**

उत्तर: बोर के अनुसार, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं बंद कक्षाओं में परिक्रमा कर सकता है जिनका कोणीय संवेग ($L = mvr$), $h / 2\pi$ का पूर्ण गुणज होता है। अर्थात् $mvr = nh / 2\pi$ (जहाँ $n = 1, 2, 3, \dots$)

प्रश्न 4: हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य क्षेत्र (Visible region) में पड़ती है? **MP 2020**

उत्तर: हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की **बामर श्रेणी (Balmer series)** दृश्य प्रकाश क्षेत्र में पड़ती है। इसकी खोज सर्वप्रथम जोहान बामर ने की थी।

प्रश्न 5: रिडबर्ग नियतांक का मान और मात्रक लिखिए।

उत्तर: रिडबर्ग नियतांक (R) का मान $1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$ (प्रति मीटर) होता है।

[लघु उत्तरीय प्रश्न - 3 अंक]

प्रश्न 6: सिद्ध कीजिए कि हाइड्रोजन परमाणु की n -वीं कक्षा की त्रिज्या n^2 के अनुक्रमानुपाती होती है। **MP 2024**

उत्तर: इलेक्ट्रॉन को वृत्तीय कक्षा में घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है:

$$m v^2 / r = (1 / 4\pi\epsilon_0) \cdot (Ze^2 / r^2) \Rightarrow m v^2 = (1 / 4\pi\epsilon_0) \cdot (Ze^2 / r) \text{ -- (समीकरण 1)}$$

बोर के द्वितीय अभिगृहीत से, $v = nh / (2\pi m r)$ । यह मान समीकरण 1 में रखने पर हल करने पर हमें प्राप्त होता है:

$$r = (n^2 h^2 \epsilon_0) / (\pi m Z e^2)$$

चूँकि $h, \epsilon_0, \pi, m, Z, e$ नियतांक हैं, अतः $r \propto n^2$ (इति सिद्धम्)

प्रश्न 7: हाइड्रोजन परमाणु के लिए लाइमैन तथा बामर श्रेणी की प्रथम रेखाओं की तरंगदैर्घ्य का अनुपात ज्ञात कीजिए।

उत्तर: लाइमैन श्रेणी की प्रथम रेखा के लिए ($n_1 = 1, n_2 = 2$):

$$1/\lambda_L = R [1/1^2 - 1/2^2] = 3R/4 \Rightarrow \lambda_L = 4/(3R)$$

बामर श्रेणी की प्रथम रेखा के लिए ($n_1 = 2, n_2 = 3$):

$$1/\lambda_B = R [1/2^2 - 1/3^2] = R [1/4 - 1/9] = 5R/36 \Rightarrow \lambda_B = 36/(5R)$$

$$\text{अनुपात: } \lambda_L / \lambda_B = (4/3R) / (36/5R) = (4/3) \times (5/36) = 5/27 \mid \text{उत्तर} = 5:27$$

[दीर्घ उत्तरीय एवं संख्यात्मक प्रश्न - 4 व 5 अंक]

प्रश्न 8: बोर के परमाणु मॉडल के मुख्य तीन अभिगृहीत (Postulates) लिखिए। MP 2023, 2025

उत्तर: बोर के मुख्य तीन अभिगृहीत निम्नलिखित हैं:

- स्थायी कक्षा का नियम:** इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ विशिष्ट गैर-विकिरणी स्थायी कक्षाओं में ही घूम सकते हैं, जिनमें वे ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते।
- क्वांटमीकरण प्रतिबंध:** इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग $h/2\pi$ का पूर्ण गुणज हो ($mvr = nh/2\pi$).
- आवृत्ति प्रतिबंध:** जब इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर (E_2) से निम्न ऊर्जा स्तर (E_1) में संक्रमण करता है, तो वह एक फोटॉन उत्सर्जित करता है जिसकी ऊर्जा दोनों स्तरों के अंतर के बराबर होती है: $h\nu = E_2 - E_1$.

प्रश्न 9 (Numerical): हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में ऊर्जा -13.6 eV है। यदि एक इलेक्ट्रॉन प्रथम उत्तेजित अवस्था से निम्नतम अवस्था में आता है, तो उत्सर्जित फोटॉन की ऊर्जा और तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए।

उत्तर: निम्नतम अवस्था की ऊर्जा $E_1 = -13.6 \text{ eV}$

प्रथम उत्तेजित अवस्था ($n = 2$) की ऊर्जा $E_2 = -13.6 / 2^2 = -3.4 \text{ eV}$

उत्सर्जित फोटॉन की ऊर्जा $\Delta E = E_2 - E_1 = -3.4 - (-13.6) = 10.2 \text{ eV}$

ऊर्जा जूल में: $10.2 \times 1.6 \times 10^{-19} \text{ J} = 1.632 \times 10^{-18} \text{ J}$

तरंगदैर्घ्य $\lambda = hc / \Delta E = (6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8) / (1.632 \times 10^{-18}) = 1.218 \times 10^{-7} \text{ m} = 121.8 \text{ nm}$.

6. क्विक रिवीजन नोट्स (Quick Revision Notes)

- परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है।
- रदरफोर्ड प्रयोग से सिद्ध हुआ कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है और संपूर्ण धनावेश केंद्र में केंद्रित है जिसे नाभिक कहते हैं।
- हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम श्रेणियाँ: लाइमैन (पराबैंगनी), बामर (दृश्य), पाशन, ब्रैकेट व फण्ड (अवरक्त क्षेत्र)।